実験班　難易度 ★★☆

原子 1 層レベルの超精密な人工構造を作ろう !!

杉原 浩一、岩沢 薫平、木村 綾汰、実験メンバー：赤田 虎太郎、桒田 大幹、仲間 理功、山本 裕喜

1　はじめに

二硫化モリブデン MoS_2 は「遷移金属ダイカルコゲナイド」と呼ばれる物質の一種で、天然には三次元結晶の形で存在していますが、二次元のシートが積み重なった形になっています。我々二次元物質班では、まず**単層** MoS_2 試料を作成し、それを 0 度/60 度ツイストして積層した**二層**の物質を作成しました。**ラマン分光**によって層数判定を行ったのち、最後に対称性の破れ、回復を調べるために**第二高調波発生**の測定を行いました。

2　MoS_2 の性質

MoS_2 という物質は固体の潤滑剤として様々な場所で使われているようです [1]。グラファイトと同じく層状の物質です(1)。

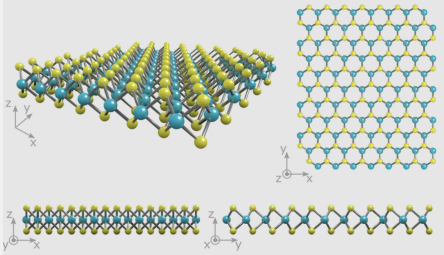


図 1: MoS_2 の構造。[2] より引用。

さて単層 MoS_2 は、上から見ると六角形の構造をしていますが、実は反転対称性が破れている物質になっています(2)。これが理由で、例えば光を当てた時の反射光に、特別な性質が現れることになります。その顕著な例が、第二高調波発生です。

3　第二高調波発生とは

ここでは第二高調波発生 (SHG) について説明します。物質に、ある方向に電場 E をかけることを考えると、分極(3) p が引き起こされます。電場が弱いときにはおおよそ両者は比例関係にありますが、一般には E の 2 乗、3 乗の項もかかってくることになります：

$$p = \chi^{(1)}E + \chi^{(2)}E^2 + \chi^{(3)}E^3 + \cdots$$

もし物質に反転対称性があれば、p は $E \to -E$ で不変であることから、$\chi^{(2)} = 0$ とならなければいけません。逆に言えば、反転対称性がなければ $\chi^{(2)} \neq 0$ となりうるわけです。

入射光（〜 電場）が特定の周波数 f の光なら、分極は $2f$ で振動する項を持ち(4)、これによって $2f$ で振動する光が物質から放出されることになります。波長としては入れた光の半分の光が出てくる大変不思議な現象、これが SHG です。

4　試料の作成

4.1　単層の作成

こちらはグラフェンと同様の手法ですので、木村「グラフェン薄膜を作ろう」をお読みください。

4.2　積層構造の作成

単層を 2 枚特定の角度で重ねるなんて、いったいどんな方法で重ねるのでしょうか？　ここではこの方法を紹介します。原子一層を「ローテク」で扱える面白さを実感してください！(5)(6)(7)

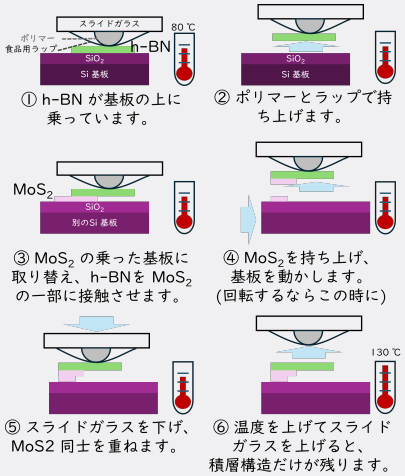


図 2: 積層構造の作り方。かなりデフォルメした。

5　ラマン分光で層数判定

作成した MoS_2 のシートは、本当にたった 1 層になっているのか？　1 層のシートを積み重ねた試料は、本当に 2 層重なった構造になっているのか？　これらの事実を確かめるために、私たちはラマン分光という手法を用いました。

結晶に光を当てると、ほとんどの光は入れたときと同じエネルギーで出てきます(8)。しかし、一部の光は少しだけエネルギーが低くなったり、逆に高くなったりして出てきます。このように、エネルギーが少しずれた光が出てくる現象はラマン散乱と呼ばれ、これを測定する手法をラマン分光といいます。ラマン散乱では、光はエネルギーを使って結晶を構成する原子の振動 (格子振動) を起こしたり、逆に振動からエネルギーをもらったりしています。つまり、ラマン散乱で出

(1) 一層だけのグラファイトをグラフェンといいます。くわしくは岩沢「ノーベル物理学賞! グラフェンって何がすごい？」を参照してください。
(2) 反転対称性があるとは（2 次元においては）、ある点を中心に 180° 回したときにもとの位置に重なることをいいます。ある対称性が「破れている」とは、その対称性がないということです。
(3) 分極とは、正負の電荷の偏りのようなものです。本来は分極も電場もベクトルですが、簡単のためある成分だけ見て、ただの数で書きます。
(4) 半角の公式：$\cos^2 2\pi ft = (\cos 2\pi(2f)t + 1)/2$ を思い出しましょう。
(5) [補足 1] なおここで、h-BN とは MoS_2 の積層に使われる (やはり層状の) 物質です。
(6) [補足 2] これらの積層過程で、「物質をとる」ことができるのはファン・デル・ワールス力によります。
(7) [補足 3] ローテクとは言いつつも、制御にはピエゾアクチュエーターによる高精度 (〜 100 nm) の位置制御が必要です。
(8) SHG も実はものすごく微弱な信号です。

た光は結晶中の格子振動と密接に関係しています。

MoS_2 の層数に話を戻しましょう。1 層のシートの中で原子が振動するのと、2 層や 3 層になって上下に別の原子がいる中で振動するのでは、振動の仕方にわずかな違いがあります。この格子振動の違いを、ラマン分光によって測定することで、作成した試料の層数を確かめることができるのです(9)。

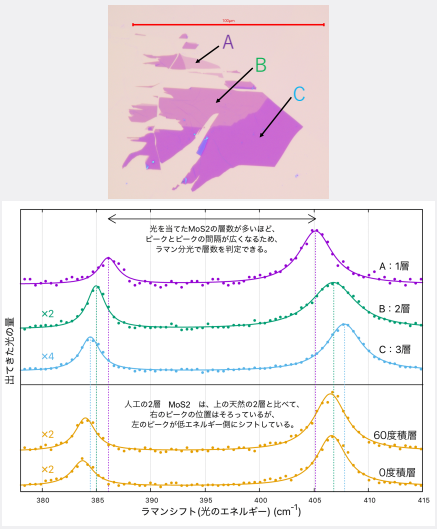


図 3: 作成した薄い MoS_2 の画像 (上) と、画像中の 3 箇所の領域で測定したラマン分光の結果 (下、上段。上下にずらして描画した)。特定の範囲に現れる 2 つのピークの間隔から、A, B, C の領域がそれぞれ 1 層, 2 層, 3 層であることが分かる。また積層で作成した二層 MoS_2 の結果も並べて載せた (下、下段)。

6　SHG の測定

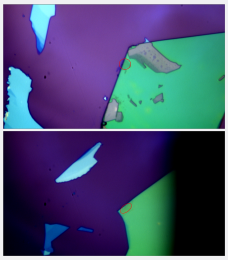


図 4: ツイスト角度を (上)0 度、(下)60 度にして積層した MoS_2 の試料。積層されている部分は赤色で示した。紫色に見えるのが MoS_2 で、緑色に見えるのは h-BN。

図 4 に示されているのは、実際に私たちが積層した試料です。これらにレーザーを当て、SHG を測定しました。0 度積層では反転対称性が破れているため SHG が出て、60 度積層では対称性が回復するので SHG が出ないことが期待されます（参考論文：[4]）。

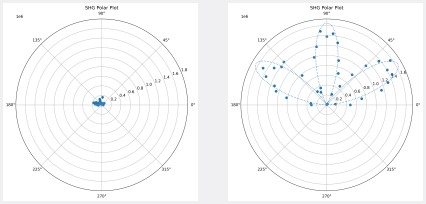


図 5: ツイスト角度を (左) 0 度, (右) 60 度にして積層した MoS_2 の SHG 強度を、偏光方向の関数として極座標でプロットしたもの。SHG のレーザーの偏光方向に対して並行な成分を取り出して測定した。なお偏光方向は 0 度から 180 度までしか測定していないが、180 度回転させても原理的には同じプロットが得られる。なお、偏光の 60 度回転でほとんど変わらないプロットが得られるのは、試料が 120 度回転に関する対称性を持っていることに起因する。

実際に測定した結果が図 5 に示されています。0 度積層だと SHG が強く出て、60 度積層になると SHG の強度が弱くなる様子が確認できます (10)。

また、0 度積層の試料を使って 2 層の MoS_2 と 1 層の MoS_2（やはり反転対称性の破れにより SHG が出る）の強度の比較を行いました。

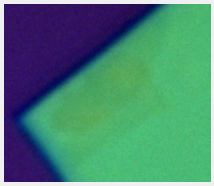


図 6: 図 4下の拡大図。ツイスト角 0 度で積層した 2 層の MoS_2[やや濃く見える] と単層の MoS_2 を含んでいる。

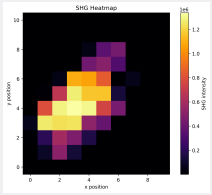


図 7: レーザーを図 6の領域に1 μm 間隔で当てていった時の SHG 強度の変化をマッピングした（偏光方向は固定）。

実際に測定した結果が、図 7 に示されています。図 6 も参考にして結果を見てみると、MoS_2 が 2 層になっているところの SHG 強度が単層のところよりも強く出ていることが分かります。また、MoS_2 のない領域では SHG が出ていないことも分かります。

7　ラマン分光・再

実は、二層 MoS_2 のツイスト角度によって、ラマン分光の低周波領域のピークに違いがみられるということも知られています [5]。ここで見られるのは、二層の相対的な位置がずれる振動モードです。測定結果を示します。

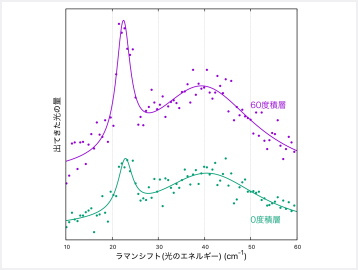


図 8: 人工二層 MoS_2 の低周波ラマンピーク。こちらは強度が弱いため、バックグラウンドを差し引いてある。二つのグラフを上下にずらして描画した。

[5] で指摘されているような、20 cm^{-1} 付近に見られるピーク強度の違いが確認できました(11)。

8　謝辞

最後になりましたが、Physics Lab. の実験を行うことを受け入れてくださり、何事も丁寧に教えてくださいました張奕勁先生、SHG 装置の立ち上げを行い、実験を監督してくださった張健一先生に心から感謝いたします。

参考文献

[1] 二硫化モリブデン（どのように使われているか）, https://www.juntsu.co.jp/qa/qa0915.php. (2026 年 4 月 29 日閲覧)
[2] Molybdenum Disulfide (MoS2): Theory & Applications, https://www.ossila.com/pages/molybdenum-disulfide-mos2, (2026 年 4 月 29 日閲覧)
[3] C. Lee *et al.*, ACS Nano. **4**, 2695 (2010).
[4] Y. Li *et al.*, Nano Lett. **13**, 3229 (2013).
[5] S. Huang *et al.*, Nano Lett. **16**, 1435 (2016)

(9) 参考文献 [3] では、原子間力顕微鏡を使った測定で具体的な厚みが分かっている MoS_2 について、ラマン分光を行っています。このデータを参照することで、難しい原子間力顕微鏡での測定をせずとも、比較的簡単なラマン分光で層数を判定することができます。

(10) 天然の二層 MoS_2（空間反転対称性がある）でも、実は SHG は観測されました（グラフには載せていません）。これは基板に乗せていることによって上下方向の空間反転対称性が破れていることに起因すると考えられます。

(11) 同論文で指摘されているピーク位置の移動は確認できませんでした。